1999 年数学(二)真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $y=-2x+1$.

【解】 点(0,1)对应的参数 $t=0$,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{e^t\cos t-e^t\sin t}{e^t\sin 2t+2e^t\cos 2t},\quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\frac{1}{2},$$

则法线方程为 $y-1=-2(x-0)$,即 $y=-2x+1$.

(2)【答案】 1.

【解】 $x=0$ 时 $y=1$,

$\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$ 两边对 x 求导,得

$$\frac{2x+\dfrac{dy}{dx}}{x^2+y}=3x^2y+x^3\frac{dy}{dx}+\cos x,\text{将 } x=0,y=1 \text{ 代入得}\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=1.$$

(3)【答案】 $\dfrac{1}{2}\ln(x^2-6x+13)+4\arctan\dfrac{x-3}{2}+C$.

【解】
$$\begin{aligned}\int\frac{x+5}{x^2-6x+13}dx&=\frac{1}{2}\int\frac{(2x-6)+16}{x^2-6x+13}dx\\&=\frac{1}{2}\int\frac{d(x^2-6x+13)}{x^2-6x+13}+8\int\frac{d(x-3)}{2^2+(x-3)^2}\\&=\frac{1}{2}\ln(x^2-6x+13)+4\arctan\frac{x-3}{2}+C.\end{aligned}$$

(4)【答案】 $\dfrac{\sqrt{3}+1}{12}\pi$.

【解】
$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx\xlongequal{x=\sin t}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 t}{\cos t}\cdot\cos t\,dt=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t\,dt$$

$$=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}(1-\cos 2t)dt=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{6}-\frac{1}{2}\sin 2t\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\right)=\frac{\pi}{12},$$

故平均值为 $\bar{y}=\dfrac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}}\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{(\sqrt{3}+1)\pi}{12}$.

(5)【答案】 $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}+\dfrac{1}{4}xe^{2x}$ (C_1,C_2 为任意常数).

【解】 特征方程为 $\lambda^2-4=0$,特征根为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=2$,

则 $y''-4y=0$ 的通解为 $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}$;

设原方程的特解为 $y_0(x)=axe^{2x}$,代入得 $a=\dfrac{1}{4}$,

故原方程的通解为 $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}+\dfrac{1}{4}xe^{2x}$ (C_1,C_2 为任意常数).

二、选择题

(6)【答案】 (D).

【解】 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1-\cos x}{x\sqrt{x}}=0$;

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}xg(x)=0,$$

因为 $f'_+(0)=f'_-(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，应选(D).

(7)【答案】 (C).

【解】 方法一

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\alpha(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}5\cdot\dfrac{\sin 5t}{5t}=5$，得 $\alpha(x)\sim5x$；

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\beta(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}\cos x=\mathrm{e}$，得 $\beta(x)\sim\mathrm{e}x$，故 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶但非等价的无穷小，应选(C).

方法二

因为当 $t\to0$ 时，$\dfrac{\sin t}{t}\to1$，$(1+t)^{\frac{1}{t}}\to\mathrm{e}$，

所以当 $x\to0$ 时，$\alpha\sim5x$，$\beta\sim\mathrm{e}\sin x\sim\mathrm{e}x$，即 α，β 为同阶而非等价的无穷小，应选(C).

(8)【答案】 (A).

【解】 方法一

若 $f(x)$ 是奇函数，$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，

则 $F(-x)=\int_a^{-x}f(t)\mathrm{d}t\xlongequal{t=-u}\int_{-a}^{x}f(-u)(-\mathrm{d}u)=\int_{-a}^{x}f(u)\mathrm{d}u$

$$=\int_{-a}^{a}f(u)\mathrm{d}u+\int_a^x f(u)\mathrm{d}u=\int_a^x f(u)\mathrm{d}u=F(x),$$

即 $F(x)$ 为偶函数，应选(A).

方法二

$f(x)=\cos x$ 为偶函数，$F(x)=\sin x+C$ 不一定为奇函数，(B) 不对；

$f(x)=1-\cos x$ 为周期函数，$F(x)=x-\sin x+C$ 不一定为周期函数，(C) 不对；

$f(x)=\cos x$ 在$[0,\pi]$为单调递减函数，$F(x)=\sin x+C$ 在$[0,\pi]$上不单调，(D) 不对，

应选(A).

(9)【答案】 (C).

【解】 因为 ε 具有任意性，所以由 $|x_n-a|\leqslant2\varepsilon$ 可保证数列$\{x_n\}$无限接近于 a，故应选(C).

(10)【答案】 (B).

【解】 因为

$$f(x)=\begin{vmatrix}x-2&1&0&-1\\2x-2&1&0&-1\\3x-3&1&x-2&-2\\4x&-3&x-7&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x-2&1&0&0\\2x-2&1&0&0\\3x-3&1&x-2&-1\\4x&-3&x-7&-6\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}x-2&1\\2x-2&1\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}x-2&-1\\x-7&-6\end{vmatrix}=5x(x-1).$$

由此可知 $f(x)=0$ 的根的个数为 2，应选(B).

三、解答题

(11)【解】由 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得 $x\ln(1+x)-x^2\sim-\dfrac{x^3}{2}$，则

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x)-x^2}=-2\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}$$

$$= -2\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}\cdot\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$$

$$= -\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3} = -\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

(12)【解】 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x = -\int_1^{+\infty}\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\arctan x}{x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}$

$$= \frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(x^2)}{x^2(1+x^2)} = \frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}\Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2.$$

(13)【解】 将方程$(y+\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y = 0$化为$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y}{x}+\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$,

令$u = \frac{y}{x}$,则原方程化为$u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = u+\sqrt{1+u^2}$,

变量分离得$\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+1}} = \frac{\mathrm{d}x}{x}$,

积分得$\ln(u+\sqrt{u^2+1}) = \ln x + \ln C$,即$u+\sqrt{u^2+1} = Cx$,

由$y(1)=0$得$C=1$,再由$u+\sqrt{u^2+1} = x$,$-u+\sqrt{u^2+1} = \frac{1}{x}$得$u = \frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{x}\right)$,

故原方程的解为$y = \frac{1}{2}(x^2-1)$.

(14)【解】 设拉力对空斗做功为W_1,则$W_1 = 400\times 30 = 12\,000(\mathrm{J})$;

设拉力对绳做功为W_2,取$[x,x+\mathrm{d}x]\subset[0,30]$,则$\mathrm{d}W_2 = 50(30-x)\mathrm{d}x$,

$$W_2 = \int_0^{30}50(30-x)\mathrm{d}x = 50\times 450 = 22\,500(\mathrm{J});$$

设拉力对污泥做功为W_3,取$[t,t+\mathrm{d}t]\subset[0,10]$,则$\mathrm{d}W_3 = (2\,000-20t)\cdot 3\mathrm{d}t$,

$$W_3 = \int_0^{10}(2\,000-20t)\cdot 3\mathrm{d}t = 57\,000(\mathrm{J}),$$

故克服重力做功为$W = W_1+W_2+W_3 = 91\,500(\mathrm{J})$.

(15)【解】 (Ⅰ)函数的定义域为$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$,

令$y' = \frac{x^3-3x^2}{(x-1)^3} = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3} = 0$得$x=0$及$x=3$,

当$x<1$时$y'>0$;当$1<x<3$时$y'<0$;当$x>3$时$y'>0$,

故$(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$为单调增区间;$(1,3)$为单调减区间,

$x=3$为极小值点,极小值为$y(3) = \frac{27}{4}$.

(Ⅱ)由$y'' = \left[\frac{x^3-3x^2}{(x-1)^3}\right]' = \frac{6x}{(x-1)^4} = 0$,得$x=0$,

当$x<0$时$y''<0$;当$x>0$时$y''>0$,

则$(-\infty,0)$为曲线的凸区间;$(0,1)$及$(1,+\infty)$为凹区间,$(0,0)$为曲线的拐点.

(Ⅲ)由$\lim_{x\to 1}y = \infty$得$x=1$为曲线的铅直渐近线;

由$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x} = 1$,$\lim_{x\to\infty}(y-x) = \lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^3}{(x-1)^2}-x\right] = \lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-x}{(x-1)^2} = 2$,

得$y = x+2$为曲线的斜渐近线.

(16)【证明】 由泰勒公式得

$$f(-1) = f(0)+\frac{f''(0)}{2!}(-1-0)^2+\frac{f'''(\xi_1)}{3!}(-1-0)^3,\xi_1\in(-1,0),$$

$f(1)=f(0)+\frac{f''(0)}{2!}(1-0)^2+\frac{f'''(\xi_2)}{3!}(1-0)^3,\xi_2\in(0,1)$,

即 $f(0)+\frac{f''(0)}{2}-\frac{f'''(\xi_1)}{6}=0$，$f(0)+\frac{f''(0)}{2}+\frac{f'''(\xi_2)}{6}=1$,两式相减得

$$f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=6,$$

因为 $f'''(x)$ 在$[\xi_1,\xi_2]$上连续,所以 $f'''(x)$ 在$[\xi_1,\xi_2]$上取到最小值 m 和最大值 M,

则有 $2m\leqslant f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)\leqslant 2M$,即 $m\leqslant 3\leqslant M$,

由介值定理,存在 $\xi\in[\xi_1,\xi_2]\subset(-1,1)$,使得 $f'''(\xi)=3$.

(17)【解】 过点 $P(x,y)$ 的切线为 $Y-y=y'(X-x)$,

令 $Y=0$ 得 $X=x-\frac{y}{y'}$,则

$$S_1=\frac{1}{2}\cdot\frac{y}{y'}\cdot y=\frac{y^2}{2y'},\quad S_2=\int_0^x y(t)\mathrm{d}t,$$

由题意得 $\frac{y^2}{y'}-\int_0^x y(t)\mathrm{d}t=1$,

求导得 $y^2y''=yy'^2$,

因为 $y\neq 0$,所以 $yy''=y'^2$,整理得 $\left(\frac{y'}{y}\right)'=0$,解得 $\frac{y'}{y}=C_1$,

由 $y(0)=1,y'(0)=1$ 得 $C_1=1,y'-y=0$,

于是 $y=C_2\mathrm{e}^{-\int-\mathrm{d}x}=C_2\mathrm{e}^x$,再由 $y(0)=1$ 得 $C_2=1$,故 $y=\mathrm{e}^x$.

(18)【证明】 $a_{n+1}-a_n=f(n+1)-\int_n^{n+1}f(x)\mathrm{d}x$,

由积分中值定理得 $\int_n^{n+1}f(x)\mathrm{d}x=f(c)\quad(n\leqslant c\leqslant n+1)$,

因为 $f(x)$ 单调递减,所以 $f(c)\geqslant f(n+1)$,从而 $a_{n+1}-a_n\leqslant 0$,即 $\{a_n\}$ 单调递减;

$$a_n=\left[f(1)-\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x\right]+\left[f(2)-\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x\right]+\cdots+\left[f(n-1)-\int_{n-1}^n f(x)\mathrm{d}x\right]+f(n),$$

由 $f(1)-\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=f(1)-f(c_1)\geqslant 0\quad(1\leqslant c_1\leqslant 2)$,

$f(2)-\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x=f(2)-f(c_2)\geqslant 0\quad(2\leqslant c_2\leqslant 3)$,

$\vdots$

$f(n-1)-\int_{n-1}^n f(x)\mathrm{d}x=f(n-1)-f(c_{n-1})\geqslant 0\quad(n-1\leqslant c_{n-1}\leqslant n)$,

且 $f(n)\geqslant 0$,于是 $a_n\geqslant 0$,即 $\{a_n\}$ 单调递减有下界,由极限存在定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

(19)【解】 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&-1\\0&2&0\\0&-2&2\end{vmatrix}=4$,

$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{X}$ 两边左乘 $\boldsymbol{A}$ 得

$4\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$,整理得 $(4\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}$,解得 $\boldsymbol{X}=(4\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})^{-1}$,

$$4\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-2&2\\2&2&-2\\-2&2&2\end{pmatrix},\boldsymbol{X}=(4\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&1&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}^{-1},$$

由$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&1&1&0&0\\1&1&-1&0&1&0\\-1&1&1&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&1&0&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{array}\right)$，得

$$\boldsymbol{X}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}.$$

(20)【解】

$$(\mathrm{I})\ (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha})=\begin{pmatrix}1&-1&3&-2&4\\1&-3&2&-6&1\\1&5&-1&10&6\\3&1&p+2&p&10\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&3&-2&4\\0&2&1&4&3\\0&0&1&0&1\\0&0&0&p-2&1-p\end{pmatrix}$$

当 $p\neq 2$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，

由$\begin{pmatrix}1&-1&3&-2&4\\0&2&1&4&3\\0&0&1&0&1\\0&0&0&p-2&1-p\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&2\\0&1&0&0&\frac{3p-4}{p-2}\\0&0&1&0&1\\0&0&0&1&\frac{1-p}{p-2}\end{pmatrix}$得

$$\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{3p-4}{p-2}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\frac{1-p}{p-2}\boldsymbol{\alpha}_4.$$

$$(\mathrm{II})\ (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1&-1&3&-2\\1&-3&2&-6\\1&5&-1&10\\3&1&p+2&p\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&3&-2\\0&2&1&4\\0&0&1&0\\0&0&0&p-2\end{pmatrix},$$

当 $p=2$ 时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，

由$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1&-1&3&-2\\1&-3&2&-6\\1&5&-1&10\\3&1&4&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&2\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$得

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 3，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为一个极大线性无关组.